



# 2039 Механизмы цифрового забвения: анализ и моделирование с применением методов машинного обучения

Заказчик: Технический комитет по стандартизации "ТК 26"

## Команда проекта

**Белопухов Артем Сергеевич**  
Разработчик

**Родин Олег Денисович**  
Аналитик

**Кулаков Илья Николаевич**  
Руководитель проекта

## Цель проекта

Комплексное исследование механизмов цифрового забвения с применением методов машинного обучения, включая разработку генератора синтетических данных, реализацию алгоритмов Machine Unlearning и создание прототипа системы с CLI-интерфейсом для управления экспериментами

## Ожидаемые результаты

- Программный прототип системы с генератором синтетических данных и моделями МО с процедурами Machine Unlearning
- Аналитический отчет с результатами исследования, сравнительным анализом алгоритмов и оценкой влияния удаления данных на качество моделей
- Комплект документации: пользовательское руководство, техническая документация разработчика

## Задачи проекта

- Анализ правовых норм (GDPR, 152-ФЗ и пр.) и подходов к Machine Unlearning
- Разработка генератора синтетических данных (Python, NumPy, Pandas)
- Обучение базовых моделей МО (логистическая регрессия, случайный лес)
- Реализация механизма удаления данных и пересчета метрик
- Интеграция и тестирование прототипа системы
- Документирование и анализ результатов

## Текущие результаты

- Проведен анализ законодательства (152-ФЗ, GDPR и пр.) и обзор методов Machine Unlearning и генерации данных
- Реализован генератор синтетических данных на Python с поддержкой различных распределений признаков
- Спроектирована архитектура прототипа системы с CLI-интерфейсом
- Обучены базовые модели (логистическая регрессия, случайный лес). Реализация механизма удаления данных и пересчета метрик
- Начата интеграция компонентов в единую платформу

## Описание проекта

Проект посвящен исследованию и реализации процесса "Цифрового забвения" (право на удаление цифровых следов) в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Основное внимание уделяется разработке и обучению моделей машинного обучения для анализа поведения информации в цифровой среде, а также генерации синтетических данных для моделирования сценариев цифрового забвения, с учетом особенностей российской правовой системы. Проект исследует методы Machine Unlearning для удаления влияния данных на обученные модели, что критично для соответствия требованиям Федерального закона 152-ФЗ "О персональных данных".

## Дорожная карта проекта



## Workflow

